Операторы Винера–Хопфа и их факторизация
Односторонняя обратимость

Конспект лекции

31 октября 2026 года

1 Оператор Винера–Хопфа как сжатие свёртки

Сохраним соглашения предыдущей лекции. На $X = \ell^1(\mathbb{Z})$ задан координатный проектор

$$(P_+ x)_k = \begin{cases} x_k, & k \geqslant 1, \\ 0, & k \leqslant 0. \end{cases}$$

Его образ обозначим

$$X_+ = \operatorname{Im} P_+ = \{x \in \ell^1(\mathbb{Z}) : x_k = 0 \text{ при } k \leqslant 0\}.$$

Это замкнутое подпространство, естественно отождествляемое с $\ell^1(\mathbb{N})$, где $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$. Положим также $P_- = I - P_+$ и $X_- = \operatorname{Im} P_-$.

Пусть A — двусторонний оператор свёртки с ядром $(a_k) \in \ell^1(\mathbb{Z})$ и символом $a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k \in W$:

$$(Ax)_k = \sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{k-j} x_j.$$

Определение 1. *Оператором Винера–Хопфа* с символом a называется сжатие

$$\boxed{T_a = (P_+ A P_+)\big|_{X_+} : X_+ \longrightarrow X_+}.$$

Для $x \in X_+$ имеем $P_+ x = x$, поэтому

$$(T_a x)_k = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k-j} x_j, \qquad k \geqslant 1.$$

Оператор ограничен, причём $\|T_a\| \leqslant \|A\| = \sum_k |a_k|$. В стандартном базисе X_+ его матрица равна

$$T_a = \begin{pmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & a_{-3} & \cdots \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Это односторонняя бесконечная матрица с постоянными диагоналями.

1.1 Как действуют проекторы на матрицу

Столбец матрицы оператора с номером j состоит из координат $Ae^{(j)}$. Умножение справа на P_+ обнуляет столбцы с $j \leqslant 0$, а умножение слева — строки с $k \leqslant 0$. Относительно разложения $X = X_- \oplus X_+$ это выглядит так:

$$A = \begin{pmatrix} A_{--} & A_{-+} \\ A_{+-} & A_{++} \end{pmatrix}, \quad P_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{X_+} \end{pmatrix},$$

$$AP_+ = \begin{pmatrix} 0 & A_{-+} \\ 0 & A_{++} \end{pmatrix}, \qquad P_+AP_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_{++} \end{pmatrix}.$$

На X_+ оператор T_a представлен блоком A_{++}.

Замечание. В рукописи обозначение P_+AP_+ используется и для оператора на X, и для его ограничения на X_+. Здесь эти роли различены. На всём X такой оператор обнуляет X_- и потому не может быть обратимым. Все утверждения об обратимости сжатий ниже относятся к X_+; на нём P_+ играет роль единичного оператора.

2 Треугольные свёртки и проектор

Обозначим через $\mathcal{C}$ алгебру двусторонних операторов свёртки, а через $\mathcal{C}_+$ и $\mathcal{C}_-$ её подалгебры с символами из W_+ и W_-. В рукописи эти алгебры обозначены $\mathcal{V}, \mathcal{V}_\pm$; обозначение $\mathcal{C}$ позволяет отличать их от сдвига V.

Так как матричный элемент $A_{kj} = a_{k-j}$, получаем

$$A \in \mathcal{C}_+ \iff a_n = 0 \ (n < 0) \iff A \text{ нижнетреуголен},$$
$$A \in \mathcal{C}_- \iff a_n = 0 \ (n > 0) \iff A \text{ верхнетреуголен}.$$

Лемма 1. *Для $A \in \mathcal{C}$ справедливо*

$$\boxed{A \in \mathcal{C}_+ \quad \Longleftrightarrow \quad P_+AP_+ = AP_+}.$$

Это равенство операторов на всём X.

Доказательство. Если $a_n = 0$ при $n < 0$, то для $k \leqslant 0$ и $j \geqslant 1$ имеем $k - j < 0$ и $a_{k-j} = 0$. Поэтому A переводит X_+ в себя, и дополнительное применение P_+ слева не меняет AP_+.

Обратно, применим равенство к $e^{(1)}$. Так как $Ae^{(1)} \in X_+$, для всех $k \leqslant 0$ выполнено

$$0 = (Ae^{(1)})_k = a_{k-1}.$$

Индексы $k - 1$ пробегают все отрицательные целые, следовательно, $A \in \mathcal{C}_+$. □

Лемма 2. *Для $A \in \mathcal{C}$ справедливо*

$$\boxed{A \in \mathcal{C}_- \quad \Longleftrightarrow \quad P_+AP_+ = P_+A}.$$

Это также равенство операторов на всём X.

Доказательство. Если $a_n = 0$ при $n > 0$, то для $k \geqslant 1$ и $j \leqslant 0$ имеем $a_{k-j} = 0$. Значит, $P_+AP_- = 0$ и $P_+A = P_+A(P_+ + P_-) = P_+AP_+$.

Обратно, применим равенство к $e^{(0)}$. Левая часть равна нулю, поэтому для всех $k \geqslant 1$

$$0 = (P_+Ae^{(0)})_k = a_k.$$

Следовательно, $A \in \mathcal{C}_-$. □

В рукописи первая лемма доказана матричными схемами, а вторая предложена для самостоятельной проверки. Координатные доказательства выше разворачивают обе схемы при принятой границе $k = 1$.

3 Факторизация оператора Винера–Хопфа

Пусть $a(t) \neq 0$ на Γ. По общей теореме предыдущей лекции

$$a(t) = a_-(t) t^{\kappa} a_+(t), \qquad a_\pm, a_\pm^{-1} \in W_\pm, \qquad \kappa = \operatorname{ind} a.$$

Соответствующий двусторонний оператор факторизуется как

$$A = A_- V^{\kappa} A_+,$$

где $(Vx)_k = x_{k-1}$ и символ V равен t. Обозначим на X_+

$$T_\pm = (P_+ A_\pm P_+)\big|_{X_+}, \qquad S_\kappa = (P_+ V^{\kappa} P_+)\big|_{X_+}.$$

Теорема 1. *При указанных условиях*

$$\boxed{T_a = T_- S_\kappa T_+}.$$

Доказательство. По двум леммам $P_+ A_- = P_+ A_- P_+$ и $A_+ P_+ = P_+ A_+ P_+$. Поэтому на всём X имеем

$$\begin{aligned} P_+ A P_+ &= P_+ A_- V^{\kappa} A_+ P_+ \\ &= P_+ A_- P_+ V^{\kappa} P_+ A_+ P_+ \\ &= (P_+ A_- P_+)(P_+ V^{\kappa} P_+)(P_+ A_+ P_+), \end{aligned}$$

где использовано $P_+^2 = P_+$. Ограничение на X_+ даёт формулу теоремы. □

Замечание. Вставка проекторов обоснована треугольностью крайних множителей. Для произвольных операторов сжатие произведения не обязано равняться произведению сжатий: промежуточное проектирование может удалить координаты, которые следующий оператор вернул бы в X_+.

4 Обратимость крайних множителей

Теорема 2. *Операторы T_- и T_+ обратимы на X_+, причём*

$$\boxed{T_\pm^{-1} = (P_+ A_\pm^{-1} P_+)\big|_{X_+}}.$$

Доказательство. Сначала рассмотрим знак минус. Операторы A_- и A_-^{-1} принадлежат $\mathcal{C}_-$. Введём $U_- = (P_+ A_-^{-1} P_+)|_{X_+}$. Используя вторую лемму, получаем

$$\begin{aligned} (P_+ A_- P_+)(P_+ A_-^{-1} P_+) &= P_+ A_- P_+ A_-^{-1} P_+ \\ &= P_+ A_- A_-^{-1} P_+ = P_+. \end{aligned}$$

При перестановке A_- и A_-^{-1} та же лемма даёт произведение в обратном порядке, также равное P_+. На X_+ это означает $T_- U_- = U_- T_- = I_{X_+}$.

Для знака плюс положим $U_+ = (P_+ A_+^{-1} P_+)|_{X_+}$. Теперь оба оператора принадлежат $\mathcal{C}_+$. По первой лемме $P_+ A_+^{-1} P_+ = A_+^{-1} P_+$, поэтому

$$(P_+ A_+ P_+)(P_+ A_+^{-1} P_+) = P_+ A_+ A_+^{-1} P_+ = P_+.$$

Аналогично произведение в обратном порядке равно P_+. Таким образом, $T_+ U_+ = U_+ T_+ = I_{X_+}$. □

В рукописи подробно проверен случай минуса, а случай плюса оставлен для самостоятельного доказательства. Здесь записаны оба.

Факторизация сводит изучение T_a к центральному множителю S_κ, поскольку крайние множители обратимы. Это мотивирует следующий раздел об односторонних обратных операторах.

5 Левый и правый обратные операторы

Теперь X — произвольное банахово пространство, $A \in \mathcal{B}(X)$ — ограниченный линейный оператор.

Определение 2. Оператор A называется *обратимым слева*, если существует ограниченный оператор C такой, что $CA = I$. Оператор C называют левым обратным к A.

Оператор A называется *обратимым справа*, если существует ограниченный оператор D такой, что $AD = I$. Оператор D называют правым обратным к A.

Односторонний обратный не обязан быть единственным. Слова *только слева* означают наличие левого обратного и отсутствие правого; *только справа* имеют симметричный смысл.

Если существуют оба обратных, они совпадают:

$$C = C(AD) = (CA)D = D.$$

В этом случае A обратим в обычном двустороннем смысле. Кроме того, наличие левого обратного влечёт инъективность: $Ax = 0 \Rightarrow x = CAx = 0$. Наличие правого обратного влечёт сюръективность: $y = A(Dy)$ для каждого $y \in X$. Эти следствия добавлены для пояснения определений.

5.1 Пример: два односторонних сдвига

Дополнительный пример. На $\ell^1(\mathbb{N})$ положим

$$R(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots), \qquad L(x_1, x_2, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots).$$

Оба оператора ограничены и имеют норму 1. Прямое вычисление даёт

$$LR = I, \qquad RL = I - E_1,$$

где $E_1 x = (x_1, 0, 0, \ldots)$. Следовательно, R имеет левый обратный L, но не имеет правого: его образ состоит из последовательностей с нулевой первой координатой. Оператор L имеет правый обратный R, но не имеет левого: $Le^{(1)} = 0$.

Этот пример связан с центральным множителем факторизации:

$$S_1 = R, \qquad S_{-1} = L.$$

В частности, $S_1 S_{-1} = I - E_1$, хотя двусторонние сдвиги удовлетворяют $VV^{-1} = I$. Это конкретный пример того, что сжатие не сохраняет произведение произвольных операторов.

6 Степени и произведения односторонне обратимых операторов

6.1 Возведение в натуральную степень

Утверждение 1. *Если A обратим только слева, то A^n обратим только слева для каждого $n \geqslant 1$. Аналогично, если A обратим только справа, то A^n обратим только справа.*

Доказательство. Пусть $CA = I$. Последовательное сокращение соседних множителей даёт

$$C^n A^n = I.$$

Коммутативность не требуется: например, $C^2A^2 = C(CA)A = CA = I$. Предположим, что у A^n существует правый обратный D. Тогда

$$A^n D = I \quad \Longrightarrow \quad A(A^{n-1}D) = I.$$

Это даёт правый обратный к A, вопреки условию. Значит, A^n обратим только слева.

Если $AD = I$, то аналогично $A^n D^n = I$. Если бы у A^n был левый обратный C, то

$$CA^n = I \quad \Longrightarrow \quad (CA^{n-1})A = I,$$

и у A существовал бы левый обратный. Это доказывает второй случай. □

6.2 Умножение на обратимый оператор

Утверждение 2. *Пусть B двусторонне обратим. Если A обратим только слева, то AB и BA также обратимы только слева. Если A обратим только справа, то AB и BA обратимы только справа.*

Доказательство. Сначала пусть $CA = I$. Тогда левые обратные строятся явно:

$$(B^{-1}C)(AB) = I, \qquad (CB^{-1})(BA) = I.$$

Если бы $(AB)D = I$, то $A(BD) = I$; если бы $(BA)D = I$, то после умножения слева на B^{-1} и справа на B получили бы $A(DB) = I$. В обоих случаях возник бы правый обратный к A. Следовательно, оба произведения обратимы только слева.

Теперь пусть $AD = I$. Правые обратные задаются формулами

$$(AB)(B^{-1}D) = I, \qquad (BA)(DB^{-1}) = I.$$

Если $C(AB) = I$, то $(BC)A = I$; если $C(BA) = I$, то $(CB)A = I$. Обе возможности противоречат отсутствию левого обратного к A. Следовательно, оба произведения обратимы только справа. □

В рукописи часть симметричных случаев предложена для самостоятельной проверки; здесь они включены в доказательство. Все формулы сохраняют порядок множителей.

7 Устойчивость односторонней обратимости

Как и обычная обратимость, обратимость только с одной стороны сохраняется при достаточно малом возмущении. Используем ряд Неймана: если $\|H\| < 1$, то $I - H$ обратим и

$$\left\|(I-H)^{-1}\right\| \leqslant \frac{1}{1-\|H\|}.$$

7.1 Возмущение оператора, обратимого только слева

Теорема 3. *Пусть A обратим только слева и $CA = I$. Если*

$$\|B - A\| < \frac{1}{\|C\|},$$

то B также обратим только слева.

Доказательство. Положим $H = (A-B)C$. Тогда $\|H\| \leqslant \|A-B\|\,\|C\| < 1$, а значит, $F = I - H$ обратим. При этом

$$FA = (I - (A-B)C)A = A - (A-B)CA = B.$$

Таким образом, $B = FA$ есть произведение обратимого оператора F и оператора A, обратимого только слева. По предыдущему утверждению B обратим только слева.

Можно также явно выписать левый обратный:

$$C_B = CF^{-1}, \qquad C_B B = CF^{-1}FA = CA = I.$$

Если бы $BD = I$, то из $FAD = I$ следовало бы $A(DF) = I$, что противоречит отсутствию правого обратного к A. □

В частности, можно выбрать любое δ с $0 < \delta < 1/\|C\|$ и рассматривать все B с $\|B - A\| < \delta$, как это сделано в рукописи. Дополнительная оценка построенного обратного:

$$\|C_B\| \leqslant \frac{\|C\|}{1 - \|C\|\,\|B-A\|}.$$

7.2 Возмущение оператора, обратимого только справа

Теорема 4. *Пусть A обратим только справа и $AD = I$. Если*

$$\|B - A\| < \frac{1}{\|D\|},$$

то B также обратим только справа.

Доказательство. Этот случай в рукописи оставлен для самостоятельного доказательства. Положим $H = D(A-B)$ и $F = I - H$. Тогда $\|H\| < 1$, так что F обратим. Используя $AD = I$, получаем

$$AF = A(I - D(A-B)) = A - AD(A-B) = B.$$

Следовательно, $B = AF$ обратим только справа по утверждению о произведениях. Правый обратный имеет вид

$$D_B = F^{-1}D, \qquad BD_B = AFF^{-1}D = AD = I.$$

Если бы $CB = I$, то $(FC)A = I$, и у A был бы левый обратный, что невозможно. □

Аналогично справедлива дополнительная оценка

$$\|D_B\| \leqslant \frac{\|D\|}{1 - \|D\|\,\|B - A\|}.$$

Замечание. Здесь утверждается сохранение именно типа «только слева» или «только справа», а не одного равенства с обратным оператором. Это обеспечивается представлением возмущённого оператора как произведения исходного с двусторонне обратимым множителем.

Последняя строка рукописи возвращается к оператору $P_+ V^\kappa P_+$. Его дальнейший разбор на предоставленном скане отсутствует. Примеры $\kappa = 1$ и $\kappa = -1$ выше добавлены для пояснения односторонней обратимости; общая классификация центрального множителя здесь не приписывается рукописи.